

正碰约束系统开发指导文件

作者 吕元卓
部门 / OE
电话
E-Mail

功能开发指导文件	正碰前排约束系统	部门: TEBS1 日期: 03.11.2019 页数: 2 from 13	FAW-VW
----------	----------	--	--------

目录

正碰约束系统开发指导文件 1

 文件更改记录 4

对乘员运动学的要求 5

针对内部空间的要求 6

针对安全带系统的要求 6

针对气囊系统的要求 6

乘员伤害的目标值 6

工况定义 10

结果的鲁棒性（稳定性） 13

定义最恶劣工况 14

基于设计要求的开发 14

安全相关零件总览 14

功能开发指导文件	正碰前排约束系统	部门: TEBS1 日期: 03.11.2019 页数: 3 from 13	FAW-VW
----------	----------	--	--------

功能开发指导文件	正碰前排约束系统	部门: TEBS1 日期: 03.11.2019 页数: 5 from 13	FAW-VW
----------	----------	--	--------

正面碰撞约束系统的技术要求：

此指导文件定义了针对正面碰撞约束系统开发时，必须满足的试验要求及基本条件。

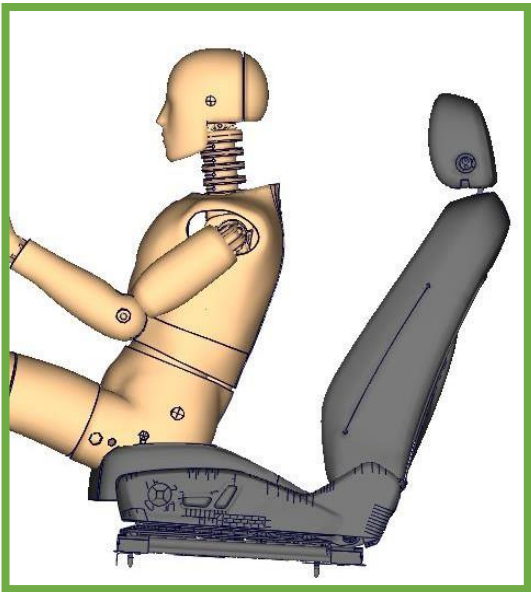
本指导文件同具体项目无关，适用于所有项目。

本指导文件为保密文件，第三方将只允许在奥迪方面允许的情况下使用或者查看打印版本。

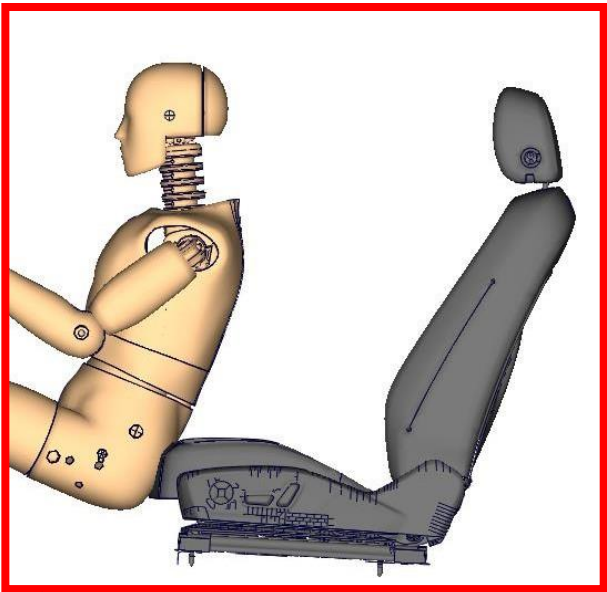
此指导文件中的要求只适用于第一排座椅工况。属于要求的内容将在段落开头以**A**起始。属于信息标示的内容将以**I**起始。

对乘员运动学的要求

A:在每次试验后，任何工况，假人必须仍然停留在座椅上。假人停留在座椅上的定义为：假人大腿的底面仍然停留在座椅表面的上方。如下图所示：



停留在座椅上



没有停留在座椅上

A：每次试验后，针对HF假人，都必须根据ENCAP的评价准则来分析假人的下潜情况。每种工况下，HF假人都不应该出现下潜。

A：在所有要求绑系安全带的国标意义消费者试验的工况下，必须避免假人头部击穿风险以及颈部接触方向盘的风险，此两种罚分项需要根据ENCAP的相关定义来评判。

A：一般来说，对于表3列出的所有工况，其开发目标为：假人头部同方向盘/仪表板/风挡等零部件的最小剩余距离是30mm，颈部同方向盘/仪表板/风挡等零部件的最小剩余距离是20mm。

功能开发指导文件	正碰前排约束系统	部门: TEBS1 日期: 03.11.2019 页数: 6 from 13	FAW-VW
----------	----------	--	--------

剩余距离的测量方式（-仿真或者试验测量技术都需要同专业科室确认）必须予以证明，其相关的测量文档及遵循的准则需要在安全科室存档。

如果剩余距离不满足30mm或者20mm的规定，则必须开展鲁棒性（稳定性）的研究，以证明假人在ENCAP/CNCAP的相关工况下不会因为相关评价准则而出现扣分风险。

针对内部空间的要求

- I: ECE-R95:
5.3.3. No interior device or component shall become detached in such a way as noticeably to increase the risk of injury from sharp projections or Yesgged edges;
5.3.4. Ruptures,resulting from permanent deformation are acceptable,provided these do not increase the risk of injury;
- A: 基于ECE R95的内容，在内饰空间中，不允许出现损坏或者飞出的零部件，从而造成成员伤害的可能性升高。如何评价则需要基于相关的解释内容来开展（这里指ECE-R95）。
- I: 针对损坏的零件以及飞出的零件，具体解释及范围需要安全科室提供。

针对安全带系统的要求

- A: 安全带织带不允许损坏。如果发现织带在任何情况下出现损坏（试验中或者试验后），负责安全带开发的相关组别或者科室都需要给出分析及评判。如果这样的分析无法清晰的给出，此损坏的安全带必须根据销售区域所在地的相关法规进行试验评价。
- A: 在试验中如果安全带织带发生扭转，则此扭转不应导致乘员伤害可能性升高。此评价应由约束系统开发负责人给出。

针对气囊系统的要求

- A: 根据ENCAP的评价准则，气囊不安全展开在任何工况下都要避免。
- A: 如果某个项目引入了膝部气囊，则膝部气囊需要避免出现ENCAP定义中的“气囊不正确展开”的情形。
- A: 在气囊展开的过程中，乘员（假人）的头部合加速度不应该升高超过10个G（重力加速度），加速度曲线需要通过CFC1000方式滤波后评价。
- A: 在气囊的气体发生器激发时，需要避免明显的造成乘员烧伤的可能。明显的烧伤风险即：如果某个身体部位暴露在激发的气体中超过150ms，就认为其存在烧伤风险。由此假设，气体喷出的区域，其深度介于2D到10D，宽度超过2D，其中D为出口直径，在此种情况下，如果身体部分暴露小于2倍出口直径的范围内，且暴露时间超过75ms，则认为存在烧伤风险。

乘员伤害的目标值

- A: 一般来说，在法规给定的限值以及消费者试验给定的要求上，增加至少20%的安全余量，即被定义为开发目标。如果此20%的安全余量无法满足，必须开展针对此相关安全法规的鲁棒性（稳定性）的分析，以保证切实满足要求。
- A: 针对内部试验工况，下述生物学指标限值作为100%衡量标准。当限值的80%被超过时，应及时通知安全相关科室。

功能开发指导文件	正碰前排约束系统	部门: TEBS1 日期: 03.11.2019 页数: 7 from 13	FAW-VW
----------	----------	--	--------

I: 下列表格中列出了针对HIII型假人家族的生物力学限值。限值的制定是根据ECER94以及ECER137定义的。针对HM假人的限值则通过缩放来定义。

A: 评价的时间段从0ms开始（包括反弹rebound）。如果在试验程序中明确写明了分析的时间段，则也在此适用。表一中提及的评价时间区间只是参考，实际采用则仍然需要根据不同的最新的测试流程定义。

假人伤害指标评价表

出处	评价时间 [ms]	具体要求	页数.	超链接
FMVSS208	300	49 CFR 71.208 (FMVSS 208)	S4.11(a) (page 33)	link
CMVSS208	300 (CMVSS 208 weitgehend an den entspre- chenden US- Standard ange- passt)	SR S 208 (CMVSS 208)	S 13	link
ECE-R137	incl. Re- bound außer HPC Head Performance Criterion)	ECE-R137/01	S. 9, Absatz: 5.2.1.2.1.	link
ECE-R94	incl. Re- bound außer HPC Head Performance Criterion)	ECE-R94	S. 7, Absatz: 5.2.1.1.	link
GB 11551- 2014	Nicht expli- zit spezifi- ziert. Daher Empfehlung wie ECE-R94 / ECE-R137	-	-	link
GB 20913- 2007	Nicht expli- zit spezifi- ziert. Daher Empfehlung wie ECE-R94 / ECE-R137	GB-T 20913-2007 EN 2008-01-18	-	link

功能开发指导文件	正碰前排约束系统	部门: TEBS1 日期: 03.11.2019 页数: 8 from 13	FAW-VW
----------	----------	--	--------

IIHS	Nicht explizit spezifiziert, daher Empfehlung wie ECE-R94 / ECE-R137	ADR73-00_2005_Offset-Frontal ImpactOccupant Protection	-	link
EU-NCAP	Nur Belastungsphase und kein Rebound Gemessen an Kopf Axo-der Entscheidung von Test-Lab	Data format and Injury Criteria Calculation Version 2.1 November 2017 TB 021	Abschnitt 3	link

功能开发指导文件	正碰前排约束系统	部门: TEBS1 日期: 03.11.2019 页数: 9 from 13	FAW-VW
----------	----------	--	--------

C-NCAP	Für Kopf und Hals nur bis Rebound vom Kopf	C-NCAP Management Regulation (2018 edition)	1.13	link
--------	--	---	------	----------------------

Tabelle 2: biomechanischen Grenzwerte/生物力学限值

Körperregion	Kriterium	HIII 5% (HF)	HIII 50% (H3)	HIII 95% (HM)	Filter-klasse	Polarität
Kopf	HIC _{36ms} [-]	1000	1000	1000	CFC1000	
	$\alpha_{3ms,cum}$ [g]	80	80	80	CFC1000	
Hals	$F_{x,Shear}$ [kN]	2.7	3.1	3.75	CFC1000	+/-
	$F_{z,Tension}$ [kN]	2.9	3.3	3.97	CFC1000	-
	$M_{y,Extension}$ [Nm]	57	57	57	CFC600	-
Brust	Eindrückung [mm]	34	42	46	CFC180	-
	VC [m/s]	1.0	1.0	1.0	CFC180	
Oberschenkel	F_z [kN]	7	9.07	11.5	CFC600	-

Funktionslasten- heft LAH.DUM.880.DR	Anforderungen Rückhaltesys- tem Frontschutz	Abteilung: I/EK-512/522 Änderungsstand: 03.11.2019 Seite: 9 von 13	Audi AG
--	--	--	---------

工况定义

A: 乘员的座椅位置定义需要根据相关的试验规程来确定。如果试验规程澄清, 座椅位置可以有OEM厂家自行定义, 则需要同约束系统(正碰)来确认。

A: 下述表格中的工况必须满足所给定的相关要求。针对不同项目, 如果车型再本地销售且销售区域没有相关法规约束, 则此工况可以移除。相关的, 项目车辆安全的整体要求白皮书中也需要体现此更改。两个内部要求工况, 相对应的HM假人的要求必须满足。

I: 针对ECER21, 不需要评价乘员伤害值, 此工况定义了使用通用冲击载荷输入来执行试验, 针对通用冲击载荷曲线来评价具体项目中的约束系统不具备适用价值。

I: 对于参数标定试验相关工况(需要由参数标定负责人来定义), 不需要深入分析约束系统情况。只要工况满足了点火时间的要求, 乘员伤害的评估不作为关键项。

A: 对于未绑系安全带的工况(26-27Km/H Fa H3 Bf HF), 只要求再试验中及试验后观察乘员的所有身体部位都在车辆内部空间内(没有飞出或者脱开), 此项主要监控约束系统的容纳能力。

试验矩阵

工况	安全带	假人 司机/副司机	评价准则	要求细则	配置及输入	备注	剩余距离 分析
北美标准							
32 km/h, 100%	ohne	HF/HF	FMVSS 208	Insassen- werte FMVSS 208	worst case NAR	Sitzposition FMVSS 208	No
	ohne	H3/H3	FMVSS 208	Insassen- werte FMVSS 208	worst case NAR	Sitzposition FMVSS 208	no
40 km/h, 100%	ohne	HF/HF	FMVSS 208	Insassen- werte FMVSS 208	worst case NAR	Sitzposition FMVSS 208	No
	ohne	H3/H3	FMVSS 208	Insassen- werte FMVSS 208	worst case NAR	Sitzposition FMVSS 208	No
40 km/h, +/-30°	ohne	H3/H3	FMVSS 208	Insassen- werte FMVSS 208	worst case NAR	Sitzposition FMVSS 208	No
32 km/h, +/-30°	ohne	H3/H3	FMVSS 208	Insassen- werte FMVSS 208	worst case NAR	Sitzposition FMVSS 208	No
40 km/h, 40%	with	HF/HF	FMVSS 208 CMVSS208	Insassen- werte FMVSS 208 CMVSS 208	worst case NAR	Sitzposition FMVSS 208	No

功能开发指导文件	正碰前排约束系统	部门: TEBS1 日期: 03.11.2019 页数: 11 from 13	FAW-VW
Funktionslasten- heft LAH.DUM.880.DR	Anforderungen Rückhaltesys- tem Frontschutz	Abteilung: I/EK-512/522 Änderungsstand: 03.11.2019 Seite: 10 von 13	Audi AG

56 km/h, 100%	with	HF/HF	FMVSS 208 CMVSS208	Insassen- werte FMVSS 208 CMVSS 208	worst case NAR	Sitzposition FMVSS 208	Yes
	with	H3/H3	FMVSS 208 CMVSS208	Insassen- werte FMVSS 208 CMVSS 208	worst case NAR	Sitzposition FMVSS 208	yes
北美消费者规程							
56 km/h, 100%	with	H3/HF	US-NCAP	Insassen- werte US-NCAP	Volumenmo- dell US-NCAP	Ziel nach GF- LAH	No
64 km/h, 40%	with	H3/-	IIHS	Insassen- werte IIHS	Volumenmo- dell IIHS	Ziel nach GF- LAH	Yes
IIHS small over- lap links	with	H3/-	IIHS	Insassen- werte IIHS	Volumenmo- dell IIHS	Ziel nach GF- LAH	No
IIHS small over- lap rechts	with	H3/H3	IIHS	Insassen- werte IIHS	Volumenmo- dell IIHS	Ziel nach GF- LAH	No
北美低风险气囊展开认证							
26 km/h, 100%	ohne	H3/HF	FMVSS 208	Containment (*)	Konfigura- tion wird von Sensorik de- finiert	Keine Auf- zeichnung von Dummy-Mess- werten	No
北美内部要求							
27 km/h, 100%	ohne	H3/HF	FMVSS 208	Containment (*)	Konfigura- tion wird von Sensorik de- finiert	Keine Auf- zeichnung von Dummy-Mess- werten	No
48km/h +/- 30°	with	H3/H3	AUDI	Insassen- werte FMVSS 208	Konfigura- tion wird von Struktur de- finiert	Sitzposition FMVSS 208	No
中国							
50km/h, 100%	with	H3/H3	ADR 69 TRIAS 47 China GB11551	Insassen- werte ADR 69 TRIAS 47 China GB11551	worst case RdW		Yes
56 km/h, 40%	with	H3/H3	ECE-R 94 ADR 73 TRIAS 47-4 AIS-098/F	Insassen- werte ECE R94 ADR 73 TRIAS 47-4 AIS-098/F	worst case RdW		Yes, 可 以 通 过 64KM/H 代替
中国消费者规程							
50 km/h, 100%	with	H3/H3	ChinaNCAP	Insassen- werte China-NCAP	Volumenmo- dell China- NCAP	Ziel nach GF- LAH	No

功能开发指导文件		正碰前排约束系统		部门: TEBS1 日期: 03.11.2019 页数: 12 from 13		FAW-VW	
50km/h MPDB	with	TH/HF	ChinaNCAP	Insassenwerte China-NCAP	Volumenmodell China-NCAP	Ziel nach GF-LAH	Yes
C-IASI small overlap li	with	H3 / -	C-IASI	Insassenwerte C-IASI	Volumenmodell C-IASI	Ziel nach GF-LAH	No
Kneemapping	with	HF, H3, HM	EuroNCAP	Femurkraft / Kneeslider	MPDB	bei Modifizierungsrisiko durch ENCAP	No
其他地区内部要求							
64 km/h, 40%	with	H3/H3	AUDI	Insassenwerte ECE-R 94 und Euro-NCAP Bottoming Out	Konfiguration wird von Struktur definiert	Sitzposition ECE-R 94	Yes
Small overlap li	with	H3/-	AUDI	Insassenwerte IIHS	Konfiguration wird von Struktur definiert	Sitzposition UMTRI	No
Small overlap re	with	H3/H3	AUDI	Insassenwerte IIHS	Konfiguration wird von Struktur definiert	Sitzposition Fa:UMTRI Bf: IIHS	No
32 km/h, +/-30°	with	HF/HF	AUDI	Biomechanische Grenzwerte Tab. 2	Konfiguration wird von Sensorik definiert	Sitzposition FMVSS 208	No
40 km/h, 40%	with	HF/HF	AUDI	Biomechanische Grenzwerte Tab. 2	Konfiguration wird von Sensorik definiert	Sitzposition FMVSS 208	No
26/27 km/h, 100%	with	HF/HF	AUDI	Biomechanische Grenzwerte Tab. 2	Konfiguration wird von Sensorik definiert	Sitzposition FMVSS 208	No
35 km/h Pfahl Withte	with	HF/HF	AUDI	Biomechanische Grenzwerte Tab. 2	Konfiguration wird von Sensorik definiert	Sitzposition FMVSS 208	No

功能开发指导文件	正碰前排约束系统	部门: TEBS1 日期: 03.11.2019 页数: 13 from 13	FAW-VW
----------	----------	---	--------

30 km/h LKW	with	HF/HF	AUDI	Biomechanische Grenzwerte Tab. 2	Konfiguration wird von Sensorik definiert	Sitzposition FMVSS 208	No
56 km/h, 40%	with	HM/HM HF/HF	AUDI	Biomechanische Grenzwerte Tab. 2	worst case RdW	Simulation, kein Versuch Sitzposition, R-Pkt unten (95%) Sitzposition FMVSS 208 (5% Frau)	No
50 km/h 100%	with	HM/HM HF/HF	AUDI	Biomechanische Grenzwerte Tab. 2	worst case RdW	Simulation, kein Versuch Sitzposition, R-Pkt unten (95%) Sitzposition FMVSS 208 (5% Frau)	No

动态仿真计算内容							
50 km/h, Schlitten, -18°	with	HF/HF	ECE-R21	kein Kopfkontakt	ECE-R21	Simulation / Versuch	No
50 km/h, Schlitten, 0°	with	HF/HF	ECE-R21	kein Kopfkontakt	ECE-R21		No
50 km/h, Schlitten, 18°	with	HF/HF	ECE-R21	kein Kopfkontakt	ECE-R21		No
50 km/h, Schlitten, -18°	with	H3/H3	ECE-R21	kein Kopfkontakt	ECE-R21		No
50 km/h, Schlitten, 0°	with	H3/H3	ECE-R21	kein Kopfkontakt	ECE-R21		No
50 km/h, Schlitten, 18°	with	H3/H3	ECE-R21	kein Kopfkontakt	ECE-R21		No
50 km/h, Schlitten, -18°	with	HM/HM	ECE-R21	kein Kopfkontakt	ECE-R21		No
50 km/h, Schlitten, 0°	with	HM/HM	ECE-R21	kein Kopfkontakt	ECE-R21		No
50 km/h, Schlitten, 18°	with	HM/HM	ECE-R21	kein Kopfkontakt	ECE-R21		No

A: 滑车试验应保持在室温19.0-22.0摄氏度执行。试验室温需要在所属试验场地以文档形式保留。

结果的鲁棒性（稳定性）

A: 在当前技术状态情况下，试验结果必须保证足够的稳健性（稳定，可重复，可预见）。评价方式需要根据企业内部给出的稳健性测试评价流程来进行评估。**评价正碰约束系统稳健性的规程作为车辆安全科的Know How保存在知识百科中。**

功能开发指导文件	正碰前排约束系统	部门: TEBS1 日期: 03.11.2019 页数: 14 from 13	FAW-VW
----------	----------	---	--------

定义最恶劣工况

- I: 最恶劣工况是指，在所定义的车辆试验工况中，某一个配置中乘员伤害达到最大值。此试验工况的配置可以通过结构分析（OLC，z向下沉，侵入量），约束系统仿真以及技术性分析评估等预见。动力总成/整备质量/其他能足够引起车辆加速度波动达到1g（重力加速度）的因素都将作为分析因素。
- A: Für jeden Gesetzeslastfall ist die jeweilige worst-case-Konfiguration und die entsprechende Abschätzung zu dokumentieren.
- A: 对于每一个法规工况，其最恶劣工况的配置以及相关的评估都要记录并存档。

基于设计要求的开发

- A: 承包商（乙方）需要根据车辆安全科提供的设计要求来进行开发并且汇总报告，此过程是持续的并需要适时汇报开发状态。同认可无关。
- A: 如果项目定义的设计要求以及准则无法满足，承包商（乙方）需要及时通知相关专业科室，结合相关专业科室的意见给出建议以及优化措施，并协调推进措施的施行，以满足相关设计要求及准则。

安全相关零件总览

- I: 下图展示了安全相关零部件的基本定义及范围。
- 对于乘员舱，除去RHS组件（FAB，BFAB，KNAB，LKS，KAB等）外，座椅，带有所有接触区域/组件（MQT，架子，HSK等）的驾驶舱，中控台，防撞垫和Greenhouse，A柱及其组件，屋顶以及遮阳板，挡风玻璃等。
- I: 对于每个零部件的具体要求，将会体现在每个零部件的设计要求白皮书（LAH）中。